Chapitre 8 — Oxydoréduction, piles et électrolyse

Couples rédox, fonctionnement d'une pile, transformations forcées

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais écrire une demi-équation d'oxydoréduction.
- ☐ Je sais combiner deux demi-équations.
- ☐ Je connais le fonctionnement d'une pile.
- ☐ Je sais identifier anode et cathode.
- ☐ Je sais calculer la capacité d'une pile.
- ☐ Je sais ce qu'est une électrolyse.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : oxydoréduction de Première, quantité de matière, quotient de réaction et constante d'équilibre (chapitre 6).

Données

$$F = 96\,500\ \text{C/mol} \qquad Q = I \times \Delta t$$

Oxydant : capte des électrons Réducteur : cède des électrons

1. Le cours

COURS — Couples oxydant/réducteur

Un **couple rédox** se note Ox/Red et obéit à la demi-équation

$$\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e}^- \rightleftharpoons \mathrm{Red}$$

Couple	Demi-équation
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Cu$
Zn^{2+}/Zn	$Zn^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Zn$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$
MnO_4^-/Mn^{2+}	$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O$
H^+/H_2	$2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons H_2$
O_2/H_2O	$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$

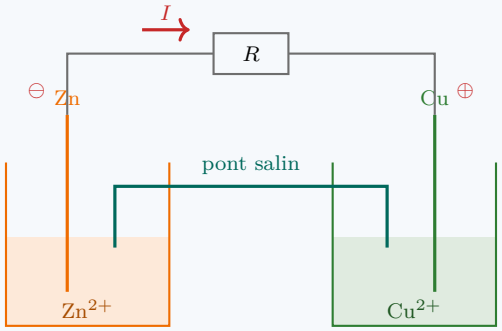
Équilibrer une demi-équation en milieu acide — dans cet ordre :

1. l'élément qui change de degré d'oxydation ;
2. les atomes d'oxygène, avec H_2O ;
3. les atomes d'hydrogène, avec H^+ ;
4. les charges, avec les électrons e^-.

⚠ Dans l'équation **bilan**, les électrons **n'apparaissent jamais** : ils sont transférés directement d'une espèce à l'autre.

COURS — La pile

Une pile transforme de l'énergie *chimique* en énergie *électrique*. Elle est formée de deux demi-piles reliées par un **pont salin**.



Anode	Cathode
Siège de l'**oxydation**	Siège de la **réduction**
Pôle **négatif** ⊖	Pôle **positif** ⊕
Elle *libère* des électrons	Elle *consomme* des électrons
L'électrode est *consommée* (souvent)	L'électrode *grossit* (souvent)

Dans le circuit extérieur, les **électrons** vont de l'anode vers la cathode.
Le **courant**, lui, circule en sens inverse.

Rôle du pont salin. Il assure la *neutralité électrique* des solutions et ferme le circuit. Sans lui, l'accumulation de charges arrêterait immédiatement la réaction.

*Pourquoi ? Mnémotechnique : **A**node et **O**xydation ; **C**athode et **R**éduction. « An-Ox » et « Cat-Red ».*

COURS — Capacité d'une pile

La **quantité d'électricité** débitée est

$$Q = I \times \Delta t \qquad \text{en coulombs (C).}$$

Elle est liée à la quantité d'électrons échangés par la **constante de Faraday** :

$$Q = n(\mathrm{e}^-) \times F \qquad \text{avec } F = 96\,500\ \mathrm{C/mol}$$

Chaîne de raisonnement

$$I,\ \Delta t \longrightarrow Q \longrightarrow n(\mathrm{e}^-) \longrightarrow n(\text{réactif}) \longrightarrow m$$

La pile s'arrête quand le **réactif limitant** est épuisé. La **capacité** de la pile est la quantité d'électricité totale qu'elle peut fournir.

⚠ Le passage de $n(\mathrm{e}^-)$ à $n(\text{métal})$ utilise le coefficient de la demi-équation : pour $\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e}^-$, il faut diviser par 2.

COURS — Électrolyse : une transformation forcée

Pile	**Électrolyse**
Transformation **spontanée**	Transformation **forcée**
Q_r évolue *vers* K	Q_r s'éloigne de K
Le système *fournit* de l'énergie	Il faut *fournir* de l'énergie (générateur)
Anode = $\ominus$	Anode = $\oplus$

Dans les deux cas : **anode = oxydation**, **cathode = réduction**.
Seuls les *signes* changent.

Applications

— **Recharge d'un accumulateur** (batterie de téléphone, de voiture) ;

— **Galvanoplastie** : dépôt d'une fine couche de métal (chromage, dorure) ;

— **Production de dihydrogène** par électrolyse de l'eau ;

— **Purification** de métaux (cuivre, aluminium).

La relation $Q = n(\mathrm{e}^-) \times F$ reste valable : c'est elle qui permet de calculer la masse de métal déposée.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Oxydation : perte d'électrons. Réduction : gain d'électrons.

— Anode = oxydation ; cathode = réduction (toujours).

— Dans une pile : anode $\ominus$, cathode $\oplus$.

— Les électrons vont de l'anode à la cathode ; le courant, l'inverse.

— $Q = I\Delta t = n(\mathrm{e}^-)\,F$ avec $F = 96\,500\ \mathrm{C/mol}$.

— Électrolyse : transformation forcée, Q_r s'éloigne de K.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Écrire une équation bilan

Étape 1 — Écrire les deux demi-équations
Celle du réducteur dans le sens de l'oxydation, celle de l'oxydant dans le sens de la réduction.

Étape 2 — Multiplier pour égaliser les électrons

Étape 3 — Additionner et simplifier

Étape 4 — Vérifier atomes et charges

Exemple. Réaction entre Zn et Cu^{2+}.

$$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$$

$$Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$$

Les électrons se compensent :

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$$

Contrôle des charges : $0 + 2 = +2$ à gauche, $+2 + 0 = +2$ à droite. ✓

Exemple avec des coefficients. Fe^{2+} et $MnO_4{}^-$.

$$5 \times (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-)$$

$$1 \times (MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O)$$

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4{}^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

MÉTHODE — Étudier une pile

Étape 1 — Repérer la polarité
Donnée par l'énoncé, ou déduite du sens du courant.

Étape 2 — Écrire l'oxydation à l'anode et la réduction à la cathode

Étape 3 — Écrire l'équation bilan

Étape 4 — Décrire les mouvements
Électrons dans le fil, ions dans le pont salin.

Exemple. Pile Daniell, le zinc étant le pôle négatif.
Anode (⊖), zinc : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$ — l'électrode se *dissout*.
Cathode (⊕), cuivre : $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$ — l'électrode s'*épaissit*.
Bilan : $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$.
Les électrons circulent du zinc vers le cuivre dans le fil ; le courant va du cuivre vers le zinc à l'extérieur.

MÉTHODE — Calculer une masse consommée

Étape 1 — Calculer $Q = I\Delta t$
Attention : I en ampères, Δt en *secondes*.

Étape 2 — Calculer $n(\mathrm{e}^-) = \frac{Q}{F}$

Étape 3 — Utiliser la demi-équation

Étape 4 — Calculer la masse

Exemple. Une pile débite $I = 50\,\mathrm{mA}$ pendant $10\,\mathrm{h}$. Quelle masse de zinc est consommée ? ($M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4\,\mathrm{g/mol}$)

$\Delta t = 10 \times 3600 = 36\,000\,\mathrm{s}$:

$$Q = 0{,}050 \times 36\,000 = 1800\,\mathrm{C}.$$

$$n(\mathrm{e}^-) = \frac{1800}{96\,500} = 1{,}87 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}.$$

$\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$: il faut 2 électrons par atome de zinc.

$$n(\mathrm{Zn}) = \frac{1{,}87 \times 10^{-2}}{2} = 9{,}33 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}.$$

$$m = 9{,}33 \times 10^{-3} \times 65{,}4 \approx 0{,}610\,\mathrm{g}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Les électrons n'apparaissent jamais dans l'équation bilan.
- Dans une *électrolyse*, l'anode est le pôle **positif** : c'est l'inverse d'une pile.
- Δt doit être converti en secondes.
- Ne pas oublier de diviser $n(\mathrm{e}^-)$ par le nombre d'électrons de la demi-équation.
- Le pont salin n'est pas décoratif : sans lui, la pile ne débite pas.
- Une pile s'arrête quand le réactif limitant est épuisé, pas quand « il n'y a plus de courant ».

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Demi-équations NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris la demi-équation de chaque couple.

a) $\mathrm{Ag}^+/\mathrm{Ag}$

b) $\mathrm{Al}^{3+}/\mathrm{Al}$

c) $\mathrm{I_2}/\mathrm{I}^-$

d) $\mathrm{Cr_2O_7}^{2-}/\mathrm{Cr}^{3+}$ (milieu acide)

Exercice 2 — Équations bilan NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris l'équation de la réaction entre :

a) Fe et Cu^{2+}

b) Zn et Ag^+

c) Al et H^+

Exercice 3 — Quantité d'électricité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule Q puis $n(e^-)$.

a) $I = 0{,}20\,\text{A}$ pendant $1\,\text{h}$

b) $I = 100\,\text{mA}$ pendant $5\,\text{h}$

c) $I = 2{,}0\,\text{A}$ pendant $30\,\text{min}$

Exercice 4 — Anode et cathode

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète.

a) Dans une pile, l'anode est le pôle…

b) Dans une électrolyse, l'anode est le pôle…

c) À la cathode se produit toujours une…

d) Les électrons circulent de… vers…

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Pile Daniell

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une pile est constituée d'une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc et d'une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre. Le zinc est le pôle négatif.

Données : $M(\text{Zn}) = 65{,}4\,\text{g/mol}$; $M(\text{Cu}) = 63{,}5\,\text{g/mol}$.

1. Écris les demi-équations aux électrodes.
2. Écris l'équation bilan.
3. Indique le sens de circulation des électrons et du courant.
4. La pile débite $80\,\text{mA}$ pendant $8{,}0\,\text{h}$. Calcule Q.
5. Calcule la masse de zinc consommée et la masse de cuivre déposée.

Exercice 6 — Capacité d'une pile

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une pile contient $2{,}00\,\text{g}$ de zinc et $200\,\text{mL}$ de solution de Cu^{2+} à $0{,}100\,\text{mol/L}$.

1. Calcule les quantités de matière de chaque réactif.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Calcule la quantité maximale d'électrons échangés.
4. Calcule la capacité de la pile en coulombs.
5. Si elle débite $50\,\text{mA}$, pendant combien de temps fonctionne-t-elle ?

Exercice 7 — Électrolyse de l'eau

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On électrolyse de l'eau acidifiée. À la cathode se forme du dihydrogène, à l'anode du dioxygène.

1. Écris la demi-équation à la cathode.
2. Écris la demi-équation à l'anode.

3. Écris l'équation bilan.
4. Le courant vaut 1,5 A pendant 20 min. Calcule $n(e^-)$.
5. Calcule le volume de H_2 produit, avec $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$.

Exercice 8 — Galvanoplastie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut déposer une couche d'argent sur un objet par électrolyse, à partir d'une solution contenant des ions Ag^+.

$M(Ag) = 108\,\text{g/mol}$.

1. L'objet doit-il être relié à l'anode ou à la cathode ? Justifie.
2. Écris la demi-équation correspondante.
3. On veut déposer 1,50 g d'argent. Calcule $n(Ag)$ puis $n(e^-)$.
4. Calcule la quantité d'électricité nécessaire.
5. Avec $I = 0{,}500\,\text{A}$, calcule la durée de l'opération.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une batterie au plomb

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La batterie d'une voiture repose sur les couples $PbO_2/PbSO_4$ et $PbSO_4/Pb$. En décharge :

$$PbO_2 + Pb + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow 2\,PbSO_4 + 2\,H_2O$$

avec 2 électrons échangés.

$M(Pb) = 207\,\text{g/mol}$.

1. Quelle électrode est l'anode en décharge ? Justifie.
2. Une batterie affiche « 60 A h ». Convertis cette capacité en coulombs.
3. Calcule la quantité d'électrons correspondante.
4. Calcule la masse de plomb consommée à l'anode pour une décharge complète.
5. Lors de la recharge, la réaction est inversée. S'agit-il d'une transformation spontanée ou forcée ?
6. Pendant la recharge, l'électrode de plomb est-elle anode ou cathode ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Dans une pile, l'anode est le pôle positif.

b) Les électrons circulent dans le pont salin.

c) Une électrolyse est une transformation spontanée.

d) Une réduction se produit toujours à la cathode.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la pile à combustible

Une pile à combustible consomme du dihydrogène et du dioxygène pour produire de l'électricité et de l'eau. Les couples mis en jeu, en milieu acide, sont

$$O_2/H_2O \qquad \text{et} \qquad H^+/H_2.$$

Données : $F = 96\,500\,\text{C/mol}$; $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$; $M(H_2) = 2{,}0\,\text{g/mol}$; tension de la pile : $U = 0{,}70\,\text{V}$.

Partie A — fonctionnement

1. Écris la demi-équation de réduction du dioxygène. *(3 points)*

2. Écris la demi-équation d'oxydation du dihydrogène. *(2 points)*

3. Établis l'équation bilan de fonctionnement. *(4 points)*

4. Sur quelle électrode arrive le dihydrogène : anode ou cathode ? Quel est son signe ? *(3 points)*

5. Quel est le seul produit de la réaction ? *(2 points)*

Partie B — bilan quantitatif

La pile alimente un moteur en débitant $I = 20{,}0\,\text{A}$ pendant $2{,}0\,\text{h}$.

6. Calcule la quantité d'électricité Q débitée. *(3 points)*

7. Calcule $n(e^-)$. *(3 points)*

8. Déduis-en $n(H_2)$ consommé. *(3 points)*

9. Calcule la masse et le volume de dihydrogène consommés. *(4 points)*

10. Calcule la masse d'eau produite, avec $M(H_2O) = 18{,}0\,\text{g/mol}$. *(3 points)*

Partie C — énergie et bilan écologique

11. Calcule l'énergie électrique fournie, avec $E = U \times Q$. *(3 points)*

12. Exprime-la en kilowattheures. *(3 points)*

13. La combustion du dihydrogène libère $286\,\text{kJ/mol}$. Calcule l'énergie théoriquement disponible, puis le rendement de la pile. *(5 points)*

14. La pile ne rejette que de l'eau. Peut-on pour autant la qualifier d'énergie « propre » ? Justifie en deux ou trois arguments. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$
b) $Al^{3+} + 3\,e^- \rightleftharpoons Al$
c) $I_2 + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,I^-$
d) $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightleftharpoons 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$

Contrôle des charges : $-2 + 14 - 6 = +6$ à gauche, $2 \times (+3) = +6$ à droite. ✓

Correction — Exercice 2

a) $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu}$
b) $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{Ag^{+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$
c) $2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H^{+}} \longrightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2}$

Il faut 6 électrons : 2×3 pour l'aluminium, 3×2 pour le dihydrogène.

Correction — Exercice 3

a) $Q = 0{,}20 \times 3600 = 720\,\mathrm{C}$;
$n(\mathrm{e^-}) = \dfrac{720}{96\,500} = 7{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$.

b) $Q = 0{,}100 \times 18\,000 = 1800\,\mathrm{C}$;
$n(\mathrm{e^-}) = 1{,}87 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$.

c) $Q = 2{,}0 \times 1800 = 3600\,\mathrm{C}$;
$n(\mathrm{e^-}) = 3{,}73 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$.

Correction — Exercice 4

a) **négatif**
b) **positif**
c) **réduction**
d) de **l'anode** vers **la cathode** (dans le circuit extérieur)

Correction — Exercice 5

1. Anode ($\ominus$), zinc :

$$\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$$

Cathode ($\oplus$), cuivre :

$$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cu}$$

2.

$$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$$

3. Les électrons vont du **zinc vers le cuivre** dans le fil.
Le courant circule en sens inverse : du **cuivre vers le zinc** dans le circuit extérieur.

4. $\Delta t = 8{,}0 \times 3600 = 28\,800\,\mathrm{s}$:

$$Q = 0{,}080 \times 28\,800 = 2304\,\mathrm{C}.$$

5.

$$n(\mathrm{e^-}) = \frac{2304}{96\,500} = 2{,}39 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}.$$

$$n(\mathrm{Zn}) = n(\mathrm{Cu}) = \frac{2{,}39 \times 10^{-2}}{2} = 1{,}19 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}.$$

$$m(\mathrm{Zn}) = 1{,}19 \times 10^{-2} \times 65{,}4 \approx 0{,}781\,\mathrm{g}\ \text{consommés}.$$

$$m(\mathrm{Cu}) = 1{,}19 \times 10^{-2} \times 63{,}5 \approx 0{,}758\,\mathrm{g}\ \text{déposés}.$$

Correction — Exercice 6

1.

$$n(\text{Zn}) = \frac{2{,}00}{65{,}4} = 3{,}06 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = 0{,}100 \times 0{,}200 = 2{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

2. Les coefficients valent 1 dans l'équation bilan. On compare directement :

$$2{,}00 \times 10^{-2} < 3{,}06 \times 10^{-2}.$$

Le réactif limitant est **Cu^{2+}**.

3. Chaque Cu^{2+} capte 2 électrons :

$$n(\text{e}^-) = 2 \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 4{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

4.

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 4{,}00 \times 10^{-2} \times 96\,500$$

$$= 3860\,\text{C}.$$

5.

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{3860}{0{,}050} = 77\,200\,\text{s}.$$

$$\frac{77\,200}{3600} \approx 21{,}4\,\text{h}.$$

Correction — Exercice 7

1. Cathode (réduction) :

$$2\,\text{H}^+ + 2\,\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$$

2. Anode (oxydation) :

$$2\,\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\,\text{H}^+ + 4\,\text{e}^-$$

3. On multiplie la première par 2 pour égaliser les électrons :

$$4\,\text{H}^+ + 4\,\text{e}^- \longrightarrow 2\,\text{H}_2$$

$$2\,\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\,\text{H}^+ + 4\,\text{e}^-$$

Les H^+ et les électrons se simplifient :

$$2\,\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\,\text{H}_2 + \text{O}_2$$

4. $\Delta t = 20 \times 60 = 1200\,\text{s}$:

$$Q = 1{,}5 \times 1200 = 1800\,\text{C}.$$

$$n(\text{e}^-) = \frac{1800}{96\,500} = 1{,}87 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

5. 2 électrons par molécule de H_2 :

$$n(\text{H}_2) = \frac{1{,}87 \times 10^{-2}}{2} = 9{,}33 \times 10^{-3}\,\text{mol}.$$

$$V = 9{,}33 \times 10^{-3} \times 24{,}0 \approx 0{,}224\,\text{L},$$

soit environ 224 mL.

Correction — Exercice 8

1. On veut *réduire* les ions Ag^+ en argent métallique : c'est une réduction, donc elle a lieu à la **cathode**.

L'objet doit donc être relié à la cathode (pôle *négatif* du générateur, dans une électrolyse).

2.

$$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$$

3.

$$n(Ag) = \frac{1{,}50}{108} = 1{,}39 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

Un seul électron par atome :

$$n(e^-) = 1{,}39 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

4.

$$Q = 1{,}39 \times 10^{-2} \times 96\,500 \approx 1341\,\text{C}.$$

5.

$$\Delta t = \frac{1341}{0{,}500} = 2682\,\text{s} \approx 44{,}7\,\text{min}.$$

Correction — Exercice 9

1. En décharge, le plomb métallique Pb est *oxydé* en $PbSO_4$.

L'oxydation a lieu à l'**anode** : c'est donc l'électrode de plomb, pôle *négatif*.

2. $1\,\text{A h} = 1 \times 3600 = 3600\,\text{C}$:

$$Q = 60 \times 3600 = 2{,}16 \times 10^5\,\text{C}.$$

3.

$$n(e^-) = \frac{2{,}16 \times 10^5}{96\,500} \approx 2{,}24\,\text{mol}.$$

4. La demi-équation à l'anode est

$$Pb + {SO_4}^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2\,e^-,$$

soit 2 électrons par atome de plomb :

$$n(Pb) = \frac{2{,}24}{2} = 1{,}12\,\text{mol}.$$

$$m = 1{,}12 \times 207 \approx 232\,\text{g}.$$

5. La recharge inverse la réaction spontanée : c'est une transformation **forcée**, imposée par l'alternateur de la voiture.

Le quotient de réaction Q_r s'*éloigne* de la constante K.

6. Pendant la recharge, le $PbSO_4$ est *réduit* en Pb sur cette électrode : c'est une réduction, donc l'électrode devient la **cathode**.

Son signe, lui, reste négatif : c'est bien la preuve qu'il ne faut pas raisonner sur les signes mais sur la nature de la réaction.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Dans une pile, l'anode est le pôle *négatif* : elle libère des électrons.

C'est dans une *électrolyse* qu'elle est positive.

b) Faux. Dans le pont salin, ce sont des *ions* qui se déplacent.

Les électrons circulent uniquement dans le circuit métallique extérieur.

c) Faux. C'est une transformation *forcée* : elle nécessite un générateur, car elle va dans le sens contraire de l'évolution spontanée.

d) Vrai. C'est la définition même de la cathode, valable pour une pile comme pour une électrolyse.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

2.

$$H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$$

3. On multiplie la seconde par 2 :

$$2\,H_2 \longrightarrow 4\,H^+ + 4\,e^-$$

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$$

Les H^+ et les électrons se simplifient :

$$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$$

4. Le dihydrogène est *oxydé* : il arrive donc sur l'**anode**, qui est le pôle **négatif** d'une pile.

5. Le seul produit est **l'eau H_2O**.

6. $\Delta t = 2{,}0 \times 3600 = 7200\,\text{s}$:

$$Q = 20{,}0 \times 7200 = 1{,}44 \times 10^5\ \text{C}.$$

7.

$$n(e^-) = \frac{1{,}44 \times 10^5}{96\,500} \approx 1{,}49\,\text{mol}.$$

8. 2 électrons par molécule de H_2 :

$$n(H_2) = \frac{1{,}49}{2} = 0{,}746\,\text{mol}.$$

9.

$$m = 0{,}746 \times 2{,}0 \approx 1{,}49\,\text{g}.$$

$$V = 0{,}746 \times 24{,}0 \approx 17{,}9\,\text{L}.$$

Une masse minuscule, mais un volume important : c'est tout le problème du stockage du dihydrogène.

10. D'après l'équation, 2 moles de H_2 donnent 2 moles d'eau : le rapport est de 1 pour 1.

$$m(H_2O) = 0{,}746 \times 18{,}0 \approx 13{,}4\,\text{g}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

11.

$$E = U \times Q = 0{,}70 \times 1{,}44 \times 10^5$$
$$\approx 1{,}01 \times 10^5 \text{ J}.$$

12. $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6$ J :

$$E = \frac{1{,}01 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^6} \approx 0{,}028\,\text{kW h}.$$

13. Énergie théoriquement disponible :

$$E_{\text{th}} = 0{,}746 \times 286 \times 10^3 \approx 2{,}13 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} = \frac{1{,}01 \times 10^5}{2{,}13 \times 10^5}$$
$$\approx 0{,}47,$$

soit un rendement d'environ 47 %.

C'est déjà nettement supérieur à un moteur thermique classique (de l'ordre de 30 %).

14. Non, pas nécessairement. Trois réserves :

• **La production du dihydrogène.** Aujourd'hui, plus de 90 % du H_2 mondial est fabriqué à partir de gaz naturel, en rejetant du CO_2. La pile ne fait alors que *déplacer* la pollution.

• **Le rendement global.** Si l'on produit le H_2 par électrolyse, il faut multiplier les rendements : électrolyse ($\approx 70\,\%$), compression, transport, puis pile (47 %). Le rendement de la chaîne complète tombe sous 30 %.

• **Les matériaux.** Les électrodes utilisent du platine, métal rare dont l'extraction est très polluante.

En résumé : la pile est propre *à l'usage*, ce qui est un vrai avantage en ville. Mais son bilan écologique réel dépend entièrement de la façon dont le dihydrogène a été produit.